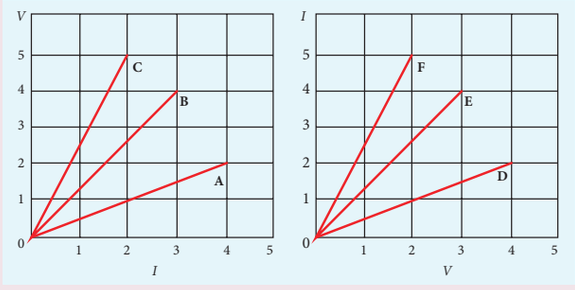
4. ஓம் விதியின் நுண் வடிவத்தை கூறு.
5. ஓம் விதியின் பயன்பாட்டு வடிவத்தைக் கூறு.
6. ஓம் விதிக்கு உட்படும் மற்றும் ஓம் விதிக்கு உட்படாத சாதனங்கள் யாவை?
7. மின்தடை எண் வரையறு.
8. வெப்பநிலை மின்தடை எண் வரையறு.
9. மீக் கடத்து திறன் என்றால் என்ன?
10. மின்திறன் மற்றும் மின் ஆற்றல் என்றால் என்ன?
11. ஒரு மின்சுற்றில் திறனுக்கான சமன்பாடு $P = VI$ என்பதை வருவி.
12. மின்சுற்றில் திறனுக்கான பல்வேறு வகையான சமன்பாடுகளை எழுதுக.
13. கிர்க்காஃப்பின் மின்னோட்ட விதியைக் கூறுக.
14. கிர்க்காஃப்பின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதியைக் கூறு.
15. மின்னழுத்த மானியின் தத்துவத்தை கூறு.
16. ஒரு மின் கலத்தின் அகமின்தடை என்பதன் பொருள் என்ன?
17. ஜூலின் வெப்ப விதியைக் கூறுக.
18. சீபெக் விளைவு என்றால் என்ன?
19. தாம்ஸன் விளைவு என்றால் என்ன?
20. பெல்டியர் விளைவு என்றால் என்ன?
21. சீபெக் விளைவின் பயன்பாடுகள் யாவை?

III விரிவான விடை வினாக்கள்

1. மின்னோட்டத்தின் நுண்மாதிரிக் கொள்கையை விவரித்து அதிலிருந்து ஓம் விதியின் நுண் வடிவத்தை பெறுக.
2. ஓம் விதியின் நுண்மாதிரி அமைப்பிலிருந்து ஓம் விதியின் பயன்பாட்டு வடிவத்தை பெறுக. அதன் வரம்புகளை விவாதி.
3. மின்தடையாக்கிகள் தொடர் இணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்புகளில் இணைக்கப்படும்போது அதன் தொகுபயன் மின்தடை மதிப்புகளை தருவி.
4. வோல்ட்மீட்டரை பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் அக மின்தடையை காண்பதை விளக்குக.
5. கிர்க்காஃப் விதிகளை கூறி விளக்குக.
6. வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றில் சமன்செய் நிலைக்கான நிபந்தனையைப் பெறுக.
7. மீட்டர் சமனச்சுற்றை பயன்படுத்தி தெரியாத மின்தடையை காண்பதை விளக்குக.
8. மின்னழுத்தமானியை பயன்படுத்தி இரு மின்கலங்களின் மின்னியக்கு விசைகள் எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகின்றன?

IV கணக்குகள்

1. பின்வரும் வரைபடங்கள் A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகிய ஆறு கடத்திகளின் மின்னோட்டம் – மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னழுத்தம் – மின்னோட்டம் ஆகியவற்றின் தொடர்பினை தருகின்றன எனில், அதிக மின்தடை உள்ள கடத்தி மற்றும் குறைந்த மின்தடை உள்ள கடத்திகள் எவை?



விடை: குறைந்த மின்தடை: $R_F = 0.4\ \Omega$, அதிக மின்தடை $R_C = 2.5\ \Omega$

2. மின்னல் என்பது இயற்கையில் உருவாகும் மின்னோட்டத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. இந்த வகை மின்னலில் 5×10^7 V மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் 0.2 s நேர இடைவெளியில் 10^9 J ஆற்றல் பரிமாற்றம் ஏற்படுகிறது. இந்த தகவலை பயன்படுத்தி கீழ்கண்ட அளவுகளை கணக்கிடுக.



12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 120 23-12-2022 17:30:51